

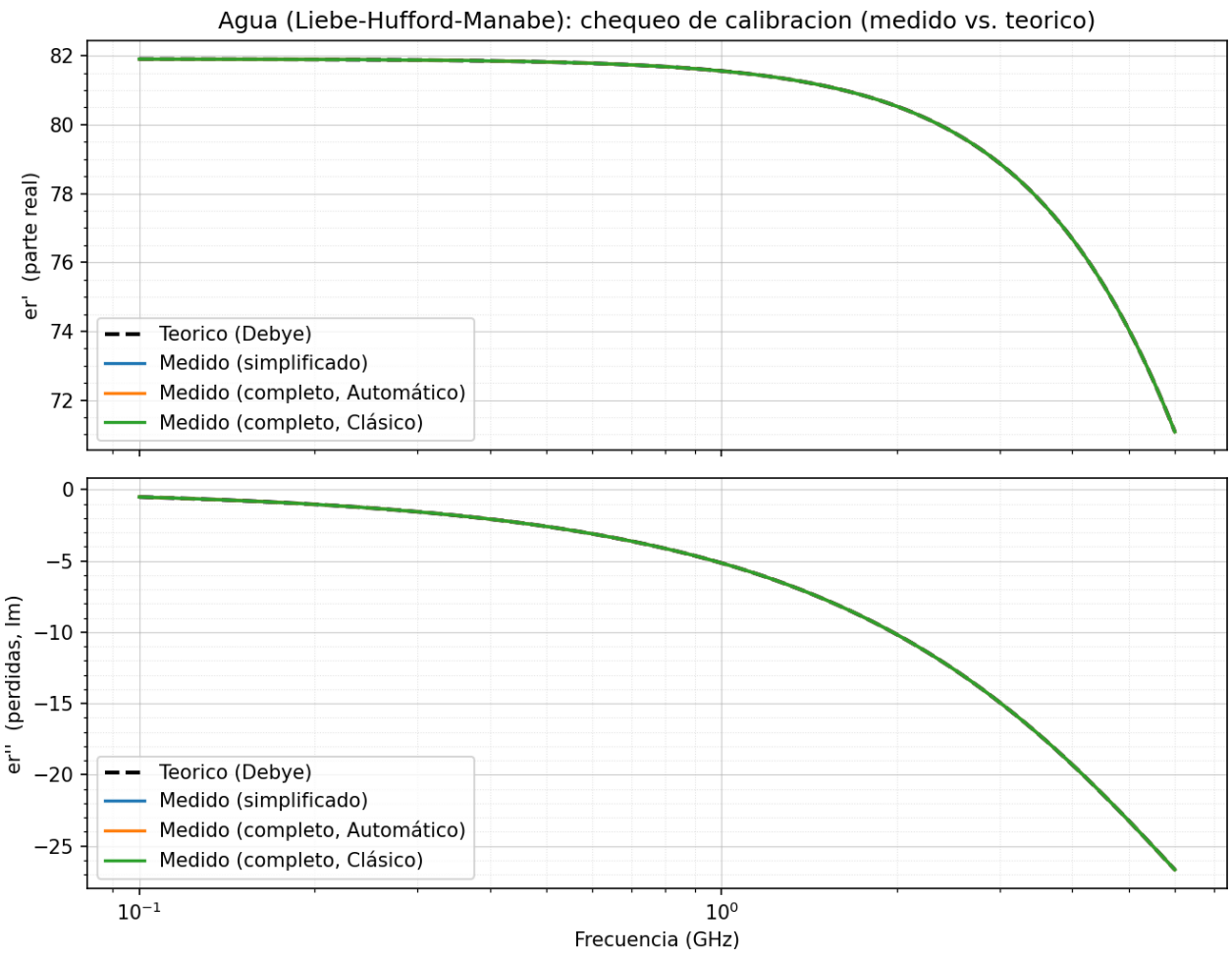
Informe de medición de permitividad dieléctrica

Sonda coaxial open-ended — Medidas Electrónicas 2

Fecha de generacion	25/08/2026 01:06
Patron 3 (Agua (Liebe-Hufford-Manabe)) - T (CAL)	15.0 °C
Patron 4 (Alcohol isopropilico (2-propanol)) - T (CAL)	15.0 °C
Arranque de Gn (método completo)	ambas estrategias, comparadas
Banda analizada	0.1 - 6.0 GHz
Patron de calibracion: corto	sonda3-short.s1p
Patron de calibracion: aire	sonda3-aire.s1p
Patron de calibracion: patron3	sonda3-agua.s1p
Patron de calibracion: patron4	sonda3-alc-isoprop.s1p

Chequeo de calibración (Agua (Liebe-Hufford-Manabe))

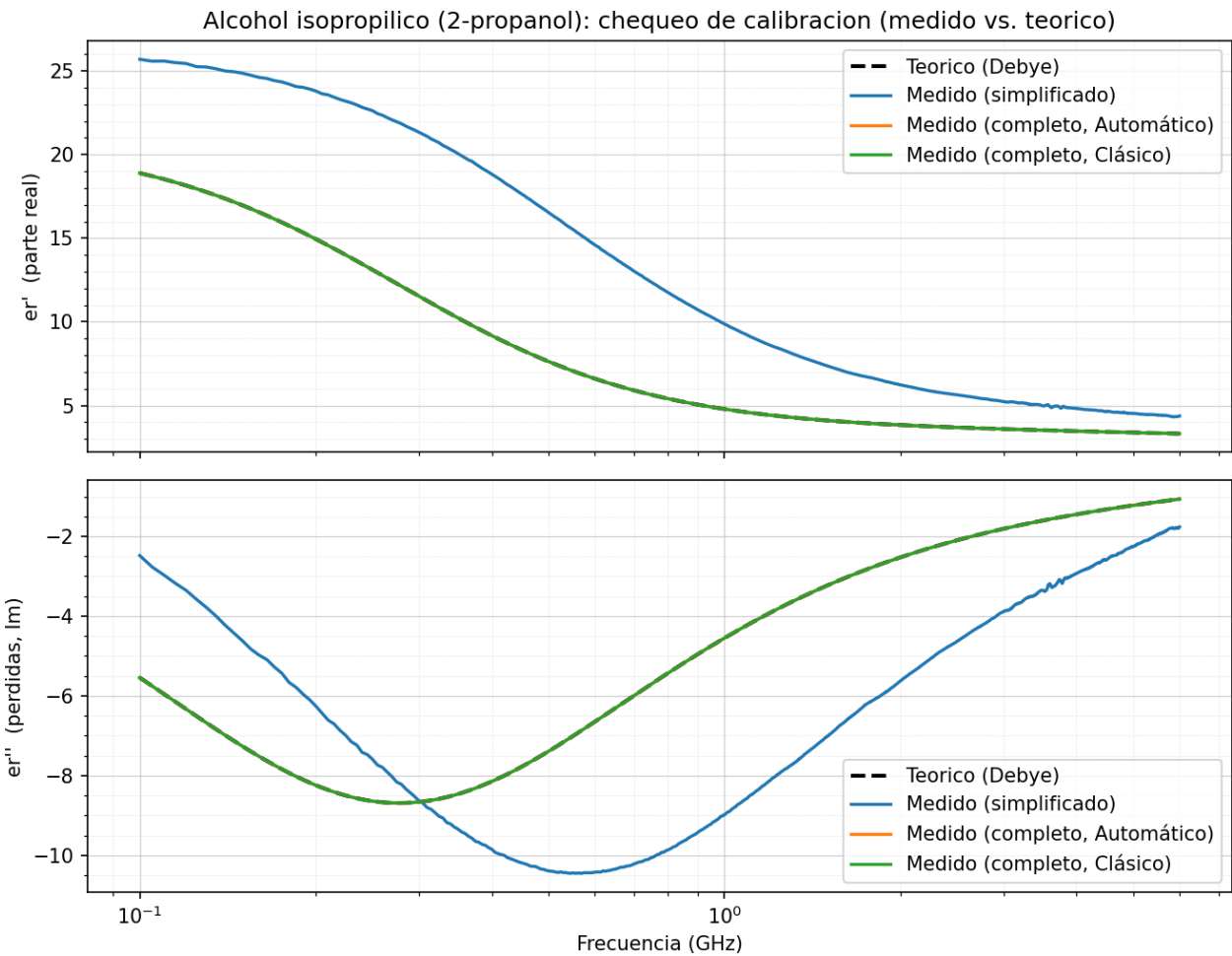
Agua (Liebe-Hufford-Manabe) es uno de los patrones de calibración: al procesarlo como si fuera un material más, el resultado tiene que coincidir prácticamente con su propio modelo teórico. Sirve para confirmar que la lectura de archivos y la calibración funcionaron bien antes de analizar el resto de los materiales.



Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Metodo simplificado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Medido (completo, Automático)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Medido (completo, Clásico)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Chequeo de calibración (Alcohol isopropilico (2-propanol))

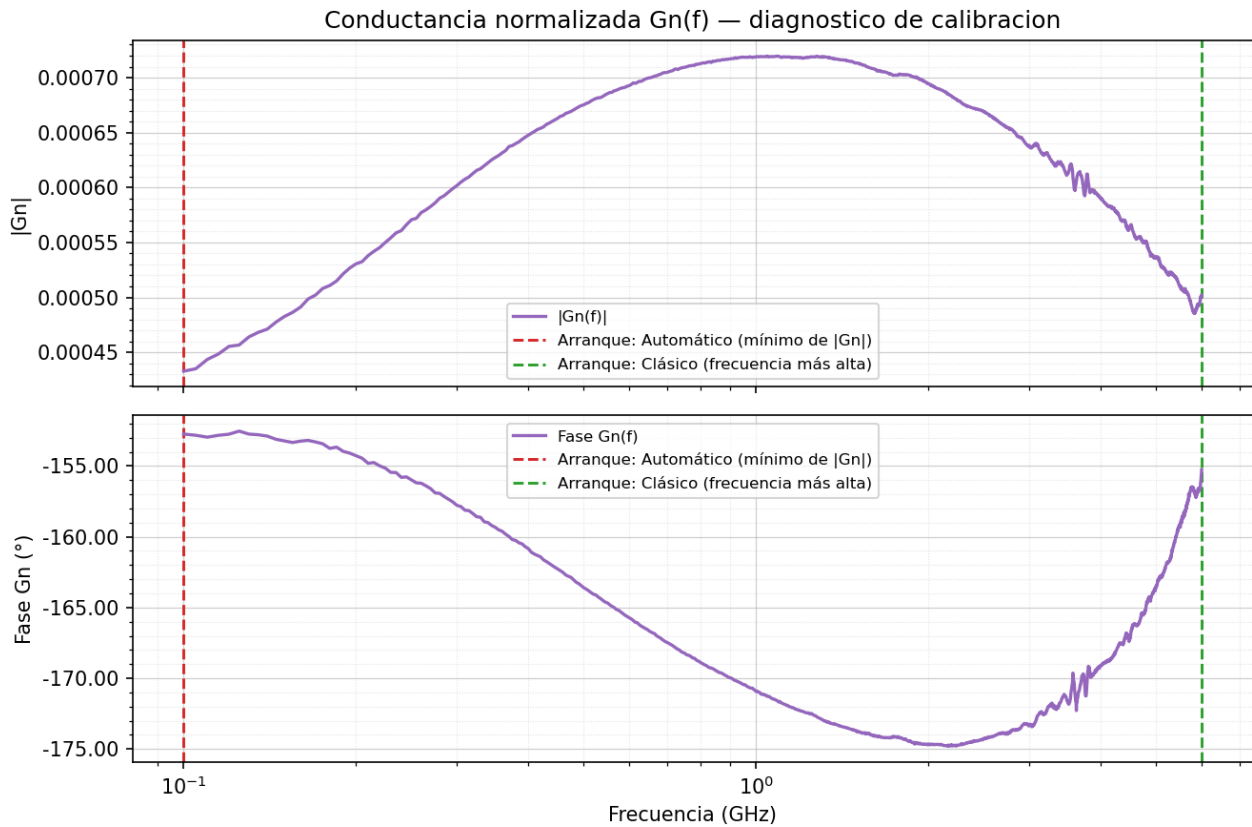
Mismo chequeo que el de arriba, pero para Alcohol isopropilico (2-propanol) (el 4to patron): al procesarlo como si fuera un material más, el resultado tiene que coincidir prácticamente con su propio modelo teórico. Da una validación independiente de la de Agua (Liebe-Hufford-Manabe) -- un problema específico de este patrón puede no notarse mirando solo el chequeo anterior.



Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Metodo simplificado	56.96%	121.66%	94.45%	123.29%
Medido (completo, Automático)	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%
Medido (completo, Clásico)	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%

Diagnóstico: conductancia normalizada $G_n(f)$

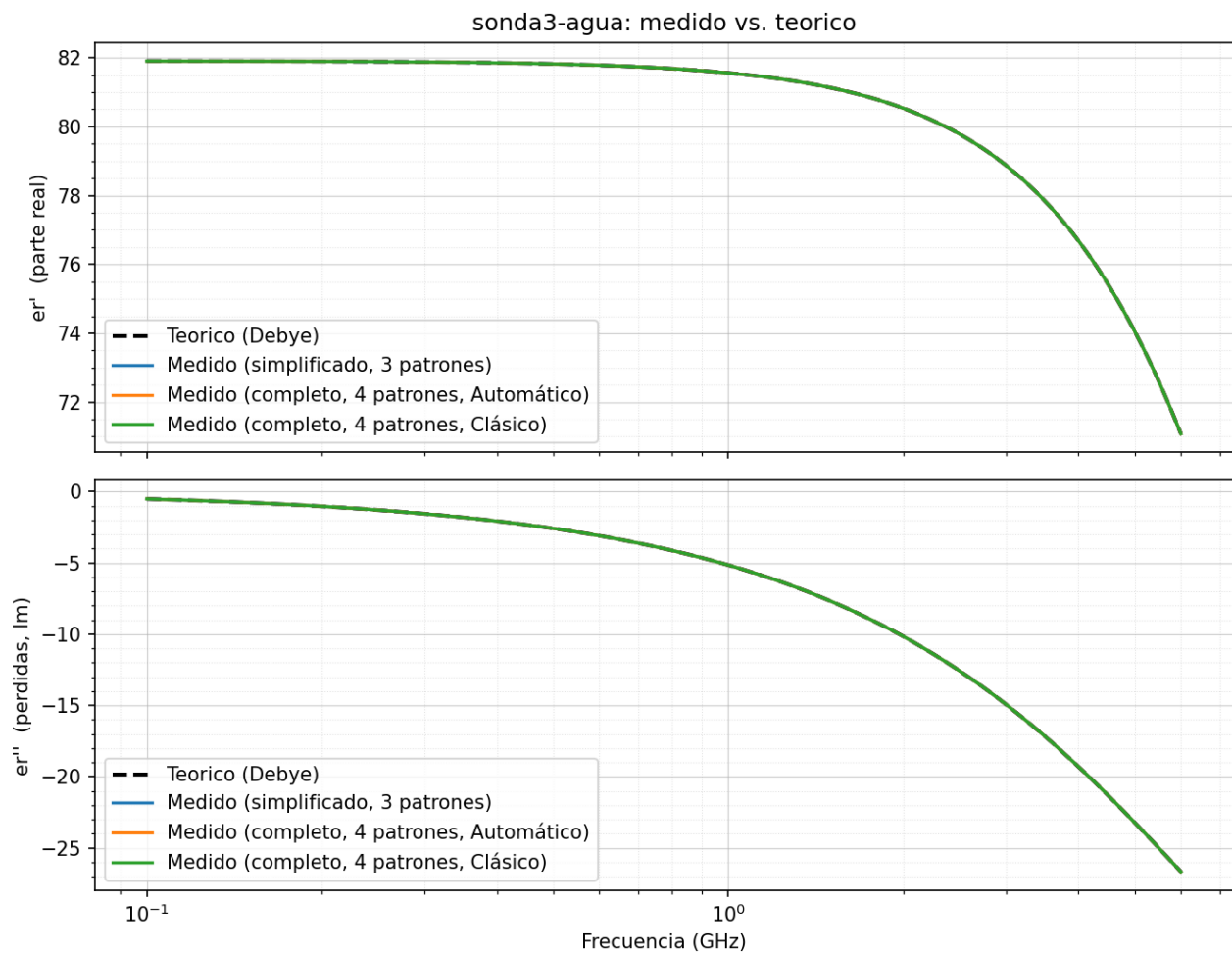
G_n se calcula a partir de los 4 patrones de calibración (no depende del material bajo ensayo), por lo que debería variar en forma suave con la frecuencia. Un salto brusco o un pico aislado suele indicar un problema con la medición de alguno de los patrones, típicamente Alcohol isopropílico (2-propanol) (el único que interviene en este cálculo).



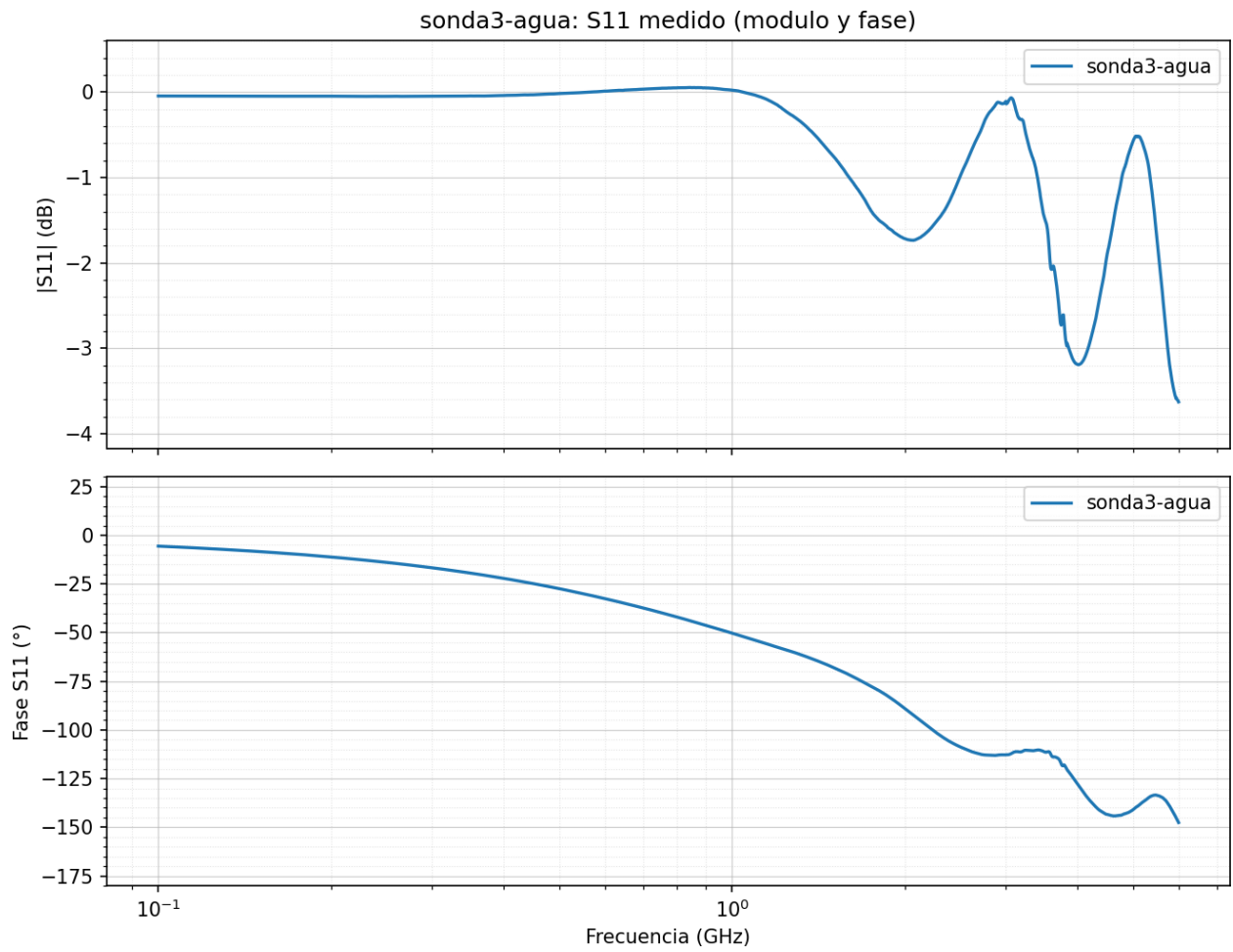
sonda3-agua

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/Sonda_2026_py/Mediciones 2026 con sonda 21 mm y 3 mm\sonda3-agua.s1p

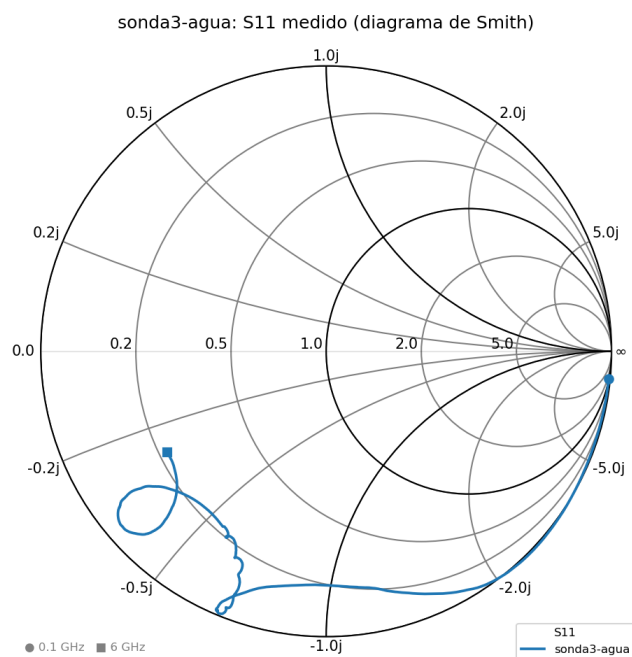
Modelo teórico: Agua (Liebe-Hufford-Manabe) ($T = 15.0\text{ }^{\circ}\text{C}$)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio er'	Error max er'	Error medio er''	Error max er''
Medido (simplificado, 3 patrones)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Medido (completo, 4 patrones, Automático)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Medido (completo, 4 patrones, Clásico)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

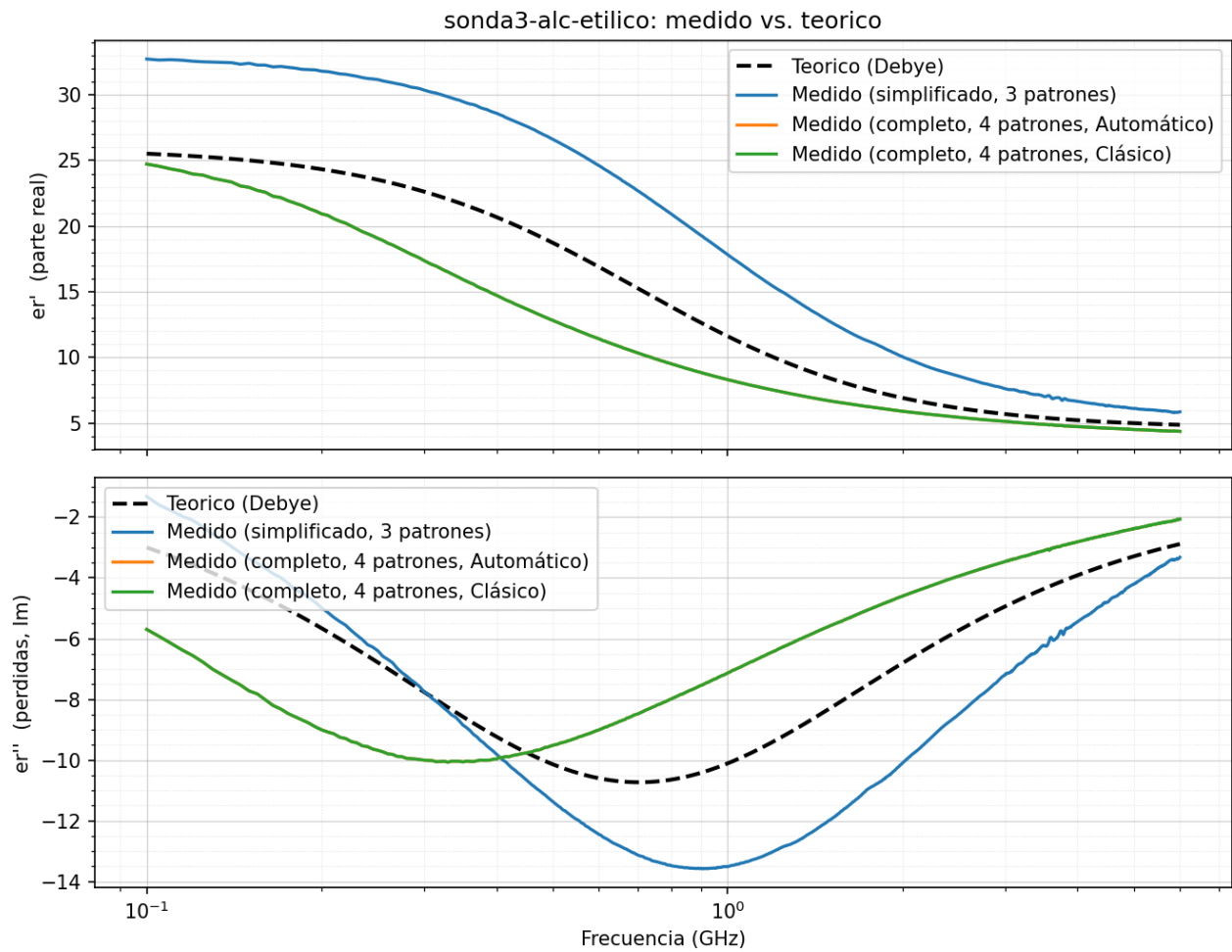
Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones, Automático)	Medido (completo, 4 patrones, Clásico)
0.50	81.82 - 2.59j	81.82 - 2.59j	81.82 - 2.59j	81.82 - 2.59j
0.90	81.63 - 4.64j	81.63 - 4.64j	81.63 - 4.64j	81.63 - 4.64j
1.80	80.79 - 9.18j	80.79 - 9.18j	80.79 - 9.18j	80.79 - 9.18j
2.45	79.86 - 12.35j	79.86 - 12.35j	79.86 - 12.35j	79.86 - 12.35j
3.50	77.84 - 17.16j	77.84 - 17.16j	77.84 - 17.16j	77.84 - 17.16j
5.80	71.69 - 26.02j	71.69 - 26.02j	71.69 - 26.02j	71.69 - 26.02j
6.00	71.08 - 26.67j	71.08 - 26.67j	71.08 - 26.67j	71.08 - 26.67j

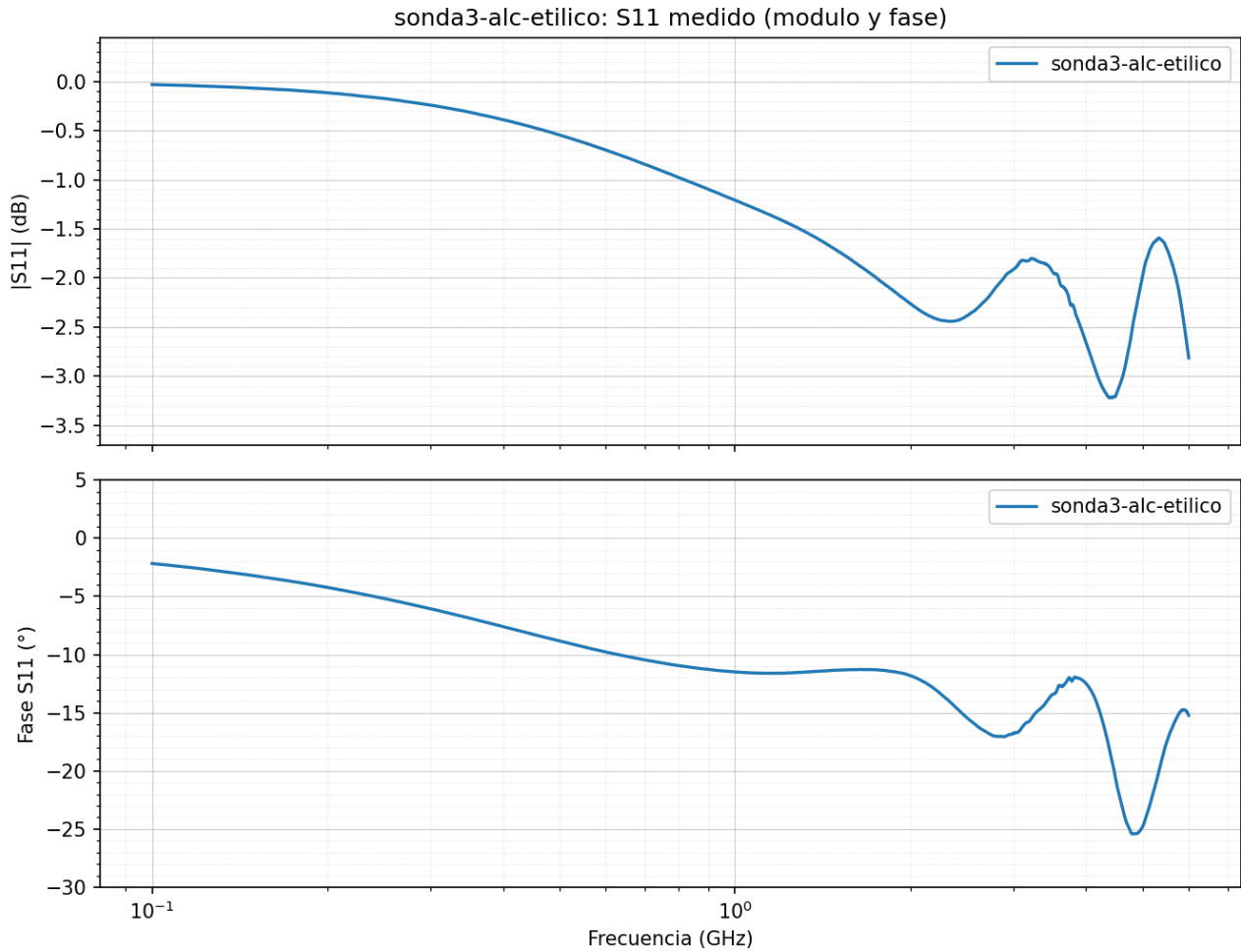
sonda3-alc-etilico

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/Sonda_2026_py/Mediciones 2026 con sonda 21 mm y 3 mm\sonda3-alc-etilico.s1p

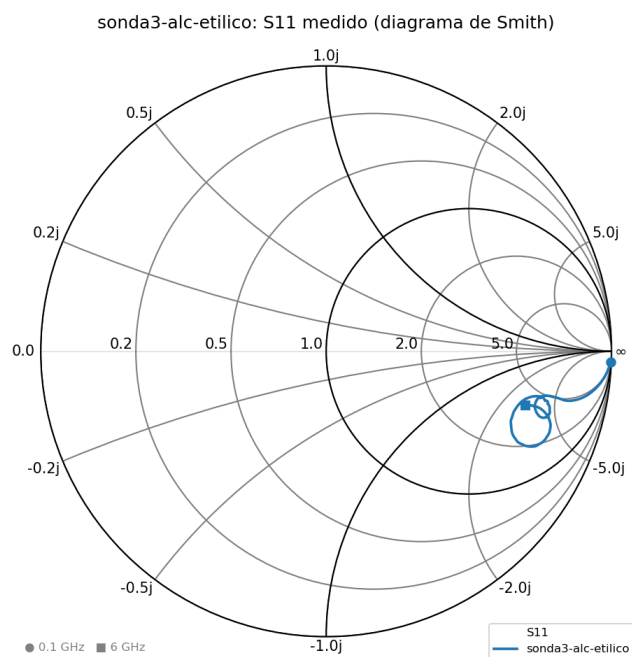
Modelo teórico: Alcohol etílico (etanol) (T = 15.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Medido (simplificado, 3 patrones)	34.76%	54.04%	34.71%	56.06%
Medido (completo, 4 patrones, Automático)	14.42%	32.56%	29.27%	90.01%
Medido (completo, 4 patrones, Clásico)	14.42%	32.56%	29.27%	90.01%

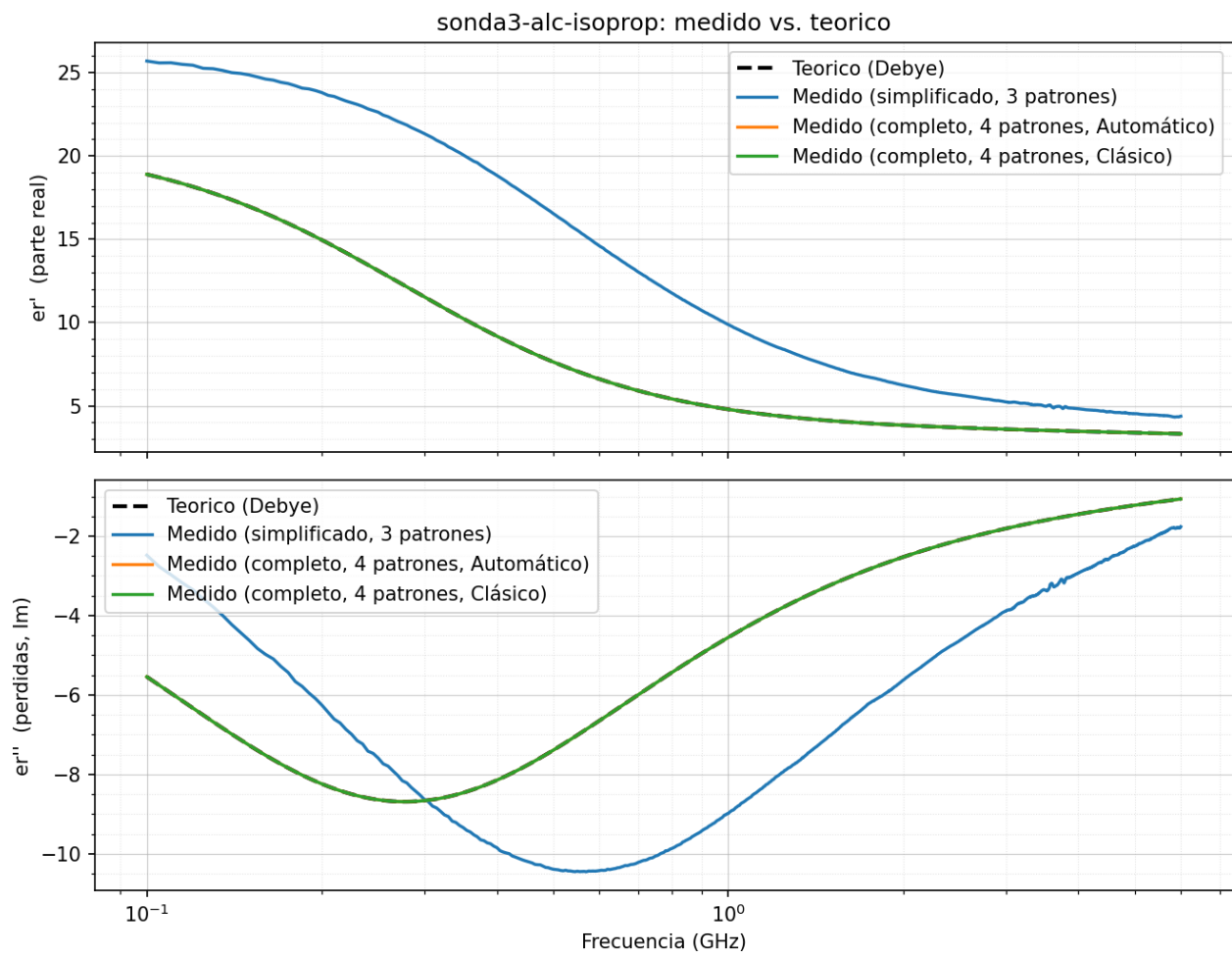
Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones, Automático)	Medido (completo, 4 patrones, Clásico)
0.50	18.73 - 10.14j	26.62 - 11.37j	12.83 - 9.51j	12.83 - 9.51j
0.90	12.64 - 10.42j	19.29 - 13.56j	8.85 - 7.53j	8.85 - 7.53j
1.80	7.40 - 7.34j	11.01 - 10.79j	6.18 - 4.94j	6.18 - 4.94j
2.45	6.20 - 5.82j	8.69 - 8.63j	5.48 - 3.99j	5.48 - 3.99j
3.50	5.41 - 4.36j	7.04 - 6.23j	4.92 - 3.10j	4.92 - 3.10j
5.80	4.90 - 2.95j	5.85 - 3.40j	4.40 - 2.14j	4.40 - 2.14j
6.00	4.88 - 2.88j	5.87 - 3.32j	4.37 - 2.06j	4.37 - 2.06j

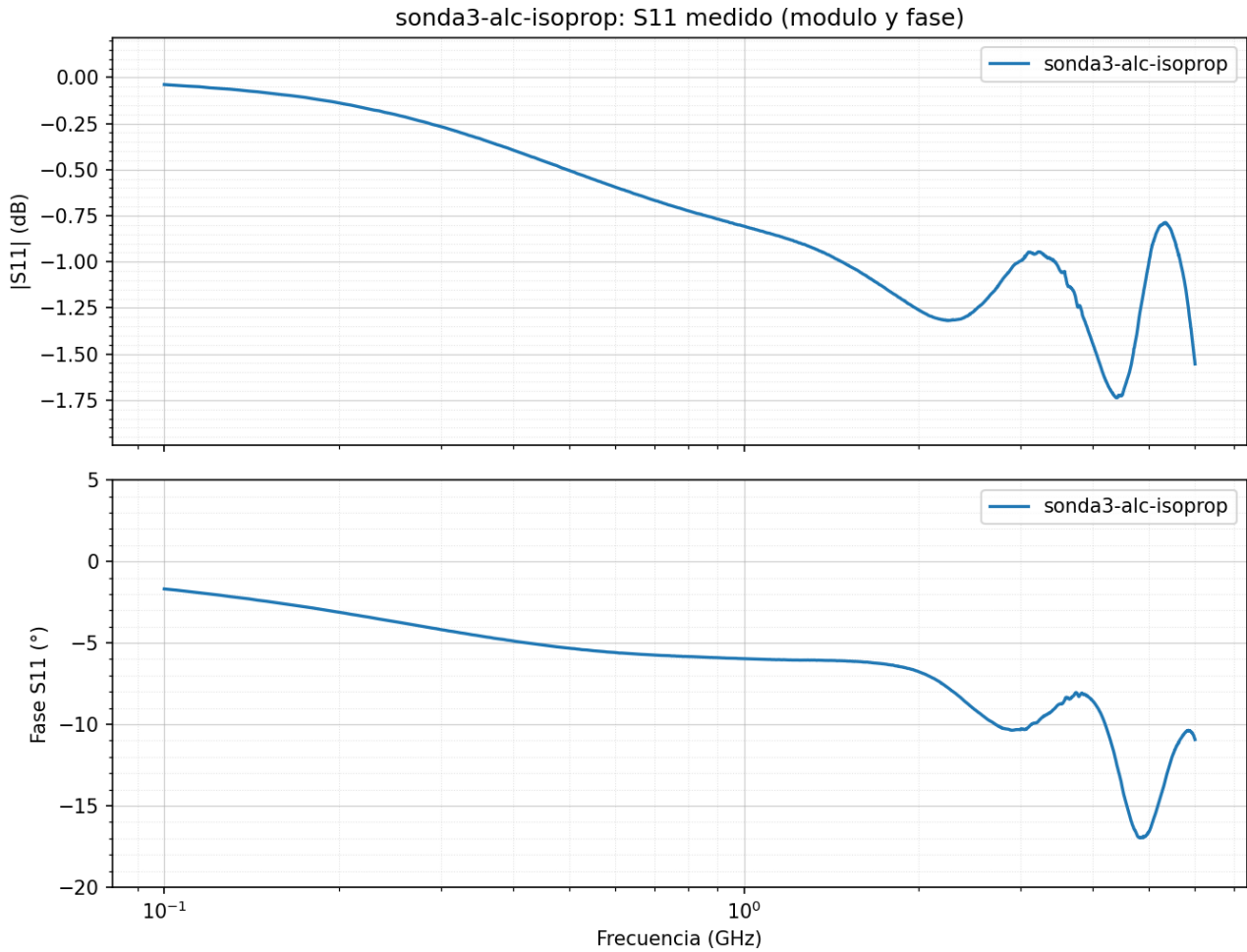
sonda3-alc-isoprop

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/Sonda_2026_py/Mediciones 2026 con sonda 21 mm y 3 mm\sonda3-alc-isoprop.s1p

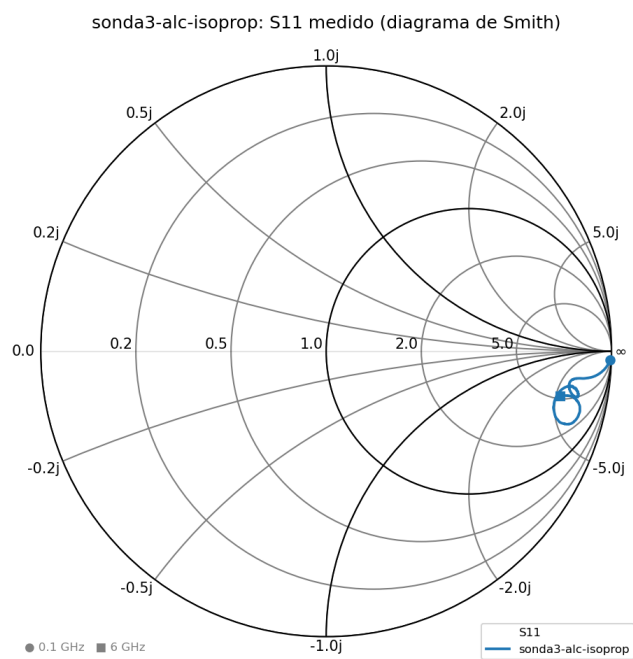
Modelo teórico: Alcohol isopropilico (2-propanol) (T = 15.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Medido (simplificado, 3 patrones)	56.96%	121.66%	94.45%	123.29%
Medido (completo, 4 patrones, Automático)	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%
Medido (completo, 4 patrones, Clásico)	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%

Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones, Automático)	Medido (completo, 4 patrones, Clásico)
0.50	7.63 - 7.39j	16.54 - 10.39j	7.63 - 7.39j	7.63 - 7.39j
0.90	5.05 - 4.95j	10.72 - 9.42j	5.05 - 4.95j	5.05 - 4.95j
1.80	3.92 - 2.76j	6.62 - 6.10j	3.92 - 2.76j	3.92 - 2.76j
2.45	3.70 - 2.13j	5.68 - 4.71j	3.70 - 2.13j	3.70 - 2.13j
3.50	3.52 - 1.60j	4.98 - 3.35j	3.52 - 1.60j	3.52 - 1.60j
5.80	3.33 - 1.09j	4.35 - 1.79j	3.33 - 1.09j	3.33 - 1.09j
6.00	3.32 - 1.06j	4.37 - 1.76j	3.32 - 1.06j	3.32 - 1.06j